

材料与化工硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0856 授 材料与化工硕士 专业学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家智能制造 2025 战略,结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求,在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上,发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”研究领域和方向,加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料开发的建设力度,在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有专职教师 190 人,其中教授 92 人,副教授 45 人,具有博士学位 162 人。有国家“千人计划”专家 3 人,俄罗斯工程院外籍院士 1 人,全国优秀教师 1 人,全国师德标兵 1 人,教育部新世纪人才 3 人,湖北省“百人计划”特聘教授 2 人,“楚天学者计划”特聘教授 10 人、享受国务院政府特殊津贴 6 人,湖北省有突出贡献的中青年专家 5 人,获宝钢优秀教师奖 4 人,有 30 余人在国内外各类学术团体兼职。聘请了宝武钢铁集团公司等企业 78 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师,组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业类别旨在培养适应我国社会主义经济建设需要、德智体全面发展的应用型、复合型高层次工程技术与工程管理人才,具体要求如下:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神以及科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 掌握材料工程、冶金工程、化学工程等领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,熟悉行业领域的相关规范,具有良好的职业素养。
3. 具有独立担负工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等等专门技术工作的能力。
4. 掌握一门外国语,能较熟练地阅读本专业的外文资料,并具有一定写作能力。

三、领域方向

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 先进耐火材料设计与制备 | 9. 冶金资源综合利用与节能环保 |
| 2. 新型无机非金属材料 | 10. 冶金热工设备及过程控制 |
| 3. 材料表界面与功能材料 | 11. 冶金传输过程模拟及优化 |
| 4. 材料加工过程组织及性能控制 | 12. 煤转化与炼焦新技术 |

- | | |
|---------------|----------------|
| 5. 新型金属材料研究 | 13. 洁净能源新技术 |
| 6. 钢铁冶金新理论与工艺 | 14. 环境化学工程 |
| 7. 有色冶金新理论与工艺 | 15. 材料化学工程 |
| 8. 高温熔体物理化学 | 16. 精细化学品合成与分离 |

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

材料与化工硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业领域基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程 ≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	必修
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；在校内外导师的共同指导下，结合工程及社会实际岗位，进行专业综合实践和应用能力以及逻辑思维能力训练。可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责

人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。

七、研究环节

1.行业前沿讲座

研究生必须参加不少于 6 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。在申请学位前，将经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

2.开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

3.论文中期进展报告

须以书面及答辩形式作论文中期进展报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

材料与化工（0856）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Research on theory and practice of socialism with Chinese characteristics	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to dialectics of nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
专业	15SA07004	数值分析	Numerical analysis	32	2	1	理学院	至少选 1 门

基础课	15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1	理学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料与冶金学院	必修
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1	材料与冶金学院	材料工程 领域 (≥7 学分)
	15SD02103	无机材料制备技术	Processing for Inorganic Materials	32	2	2		
	15SD02104	材料热力学	Materials Thermodynamics	32	2	1		
	15SD02105	高等金属学	High physical Metallurgy	32	2	1		
	15SD02107	塑性力学及有限元法	Plasticity and finite element method	48	3	2		
	15SD02110	材料物理与化学	Physics and chemistry of materials	32	2	1		
	15SD02111	材料测试与表征	Materials testing and characterization	32	2	1		
	15SD02113	材料结构与性能	Materials structure and performance	32	2	2		
	15SD02201	冶金过程热力学与动力学	Metallurgical thermodynamics and dynamics	32	2	1	材料与冶金学院	冶金工程 领域 (≥7 学分)
	15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy electrochemical theory and application	32	2	1		
	15SD02203	冶金物理化学研究方法	Research methods on metallurgical physical chemistry	32	2	1		
	15SD02301	计算传热学	Numerical Heat Transfer	32	2	1		
	15SD02302	燃烧理论	Combustion theory	32	2	1		
	15SD02303	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32	2	2		
	15SD02304	高等工程热力学	Higher Engineering Thermal Dynamics	32	2	2		

	15SD22101	传递过程原理	The Principle of Transfer Processes	32	2	1	化学与化工学院	化学工程 领域 (≥7 学分)
	15SD22102	化学反应工程 II	Chemical Reaction Engineering	40	2.5	1		
	15SD22103	高等化工热力学	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	40	2.5	1		
	15SY22109	现代仪器分析	Modern Instrumental Analysis	32	2	2		
专业 选修课	15SY02101	材料现代研究方法	Modern methods in materials research	32	2	1	材料与冶金学院	材料工程 领域 (≥7 学分)
	15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
	15SY02111	无机材料动力学	Kinetic Process of Inorganic Materials	32	2	1		
	15SY02112	耐火材料应用专题	Special Topic for Refractory Application	32	2	2		
	15SY02113	金属材料失效电化学原理及应用	Electrochemistry for Materials Science	32	2	2		
	15SY02119	金属加工过程的组织与性能控制	Controlling of microstructure and property in metal forming process	32	2	1		
	15SY02121	半导体材料与器件	Semiconductor materials and devices	32	2	2		
	15SY02122	新型能源材料	New energy materials	32	2	2	材料与冶金学院	冶金工程 领域 (≥7 学分)
	15SY02201	钢铁冶金新技术	New technologies on iron and steel metallurgy	48	3	2		
	15SY02204	计算冶金学	Numerical metallurgy	32	2	2		
	15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive utilization of metallurgical resources	32	2	2		
	15SY02206	冶金原料新技术	New technology of metallurgical raw materials	32	2	2		
	15SY02207	金属凝固与连铸新技术	Solidification of metal and new technologies of continuous casting	32	2	2		
	15SY02208	有色冶金新理论及应用	New theory and application of Nonferrous metallurgy	48	3	2		

	15SY02301	锅炉新技术	New Technology in Boilers	32	2	2		
	15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2		
	15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2	化学与化工学院	化学工程 领域（≥7 学分）
	15SY22101	高等分离工程	Advanced Separate Engineering	32	2	2		
	15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
	15SY22103	高等有机化学	Advanced Organic Chemistry	32	2	2		
	15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
	15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
	15SY22111	新型煤化工技术	New Technology of Coal Chemical Industry	32	2	2		
	15ZY22209	化工过程设计	Chemical process design	40	2.5	2		
	15ZY22210	能源与环境材料	Energy and environmental materials	32	2	2		
实践 环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		各领域相关学院	
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究 环节	ZYJ0201	行业前沿讲座≥6 次	Lectures on Industry Frontier		1		各领域相关学院	必修
	ZYJ0202	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0204	中期考核	Mid-term examination;		1			
	ZYJ0203	专业学位论文	Dissertation		2		材料与冶金学院	
	ZYJ2203	专业学位论文	Dissertation		2		化学与化工学院	

补修课	15ST02101	无机材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	88		1	材料与冶金学院	只计成绩， 不计学分
	15ST02102	耐火材料学	Refractory Technology	72		2		
	15ST02103	轧制原理及工艺（一）	Principle & Process of Rolling(I)	56		2		
	15ST02104	轧制原理及工艺（二）	Principle & Process of Rolling(II)	56		2		
	15ST02105	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	96		1-2		
	15ST02201	钢铁冶金学	Iron and steel metallurgy	32	2	2		
	15ST02202	有色金属冶金学	Non-ferrous metallurgy	32	2	2		
	15ST02203	冶金原理	Principles of metallurgy	32	2	1	化学与化工学院	只计成绩， 不计学分
	15ST22101	物理化学	Physical Chemistry	32		1		
	15ST22102	化工原理	Principles of Chemical Engineering	56		1		
	15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64		2		
	15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	40		1		
	15ST22105	煤化学	Coal Chemistry	32		1		
	15ST22106	数据处理与实验设计	Data Treatment and Experiment Design	32		2		